HENGLIDA

HLD-HRC-II

霍尔效应与磁阻效应组合实验仪

（实验指导及操作说明书）

南京恒立达光电有限公司
江苏慧硕科教仪器有限公司

地址：南京市雨花区安德门大街46号　　邮编：210012

电话：025-86514444　　传真：025-86514411

http:// www.njhld.com　　E-mail:hld@njhld.com

霍尔效应实验

一、概述：

霍尔效应是导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应。1879 年美国霍普金斯大学研究生霍尔在研究金属导电机理时发现了这种电磁现象，故称霍尔效应。后来曾有人利用霍尔效应制成测量磁场的磁传感器，但因金属的霍尔效应太弱而未能得到实际应用。随着半导体材料和制造工艺的发展，人们又利用半导体材料制成霍尔元件，由于它的霍尔效应显著而得到实用和发展，现在广泛用于非电量的测量、电动控制、电磁测量和计算装置方面。在电流体中的霍尔效应也是目前在研究中的“磁流体发电”的理论基础。近年来，霍尔效应实验不断有新发现。1980 年原西德物理学家冯·克利青研究二维电子气系统的输运特性，在低温和强磁场下发现了量子霍尔效应，这是凝聚态物理领域最重要的发现之一。目前对量子霍尔效应正在进行深入研究，并取得了重要应用，例如用于确定电阻的自然基准，可以极为精确地测量光谱精细结构常数等。在磁场、磁路等磁现象的研究和应用中，霍尔效应及其元件是不可缺少的，利用它观测磁场直观、干扰小、灵敏度高、效果明显。

二、实验仪器:

霍尔效应与磁阻效应组合实验仪主机和附件

三、实验目的：

1、了解霍尔效应工作原理。
2、测绘霍尔元件的 V_H—Is，V_H—I_M 曲线，了解霍尔电势差 V_H 与霍尔元件工作电流 Is、磁感应强度 B 及励磁电流 I_M 之间的关系。
3、学习利用霍尔效应测量磁感应强度 B 及磁场分布。
4、学习用“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差。

四、实验原理：

霍尔效应从本质上讲，是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力的作用而引起的偏转。当带电粒子（电子或空穴）被约束在固体材料中，这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷在不同侧的聚积，从而形成附加的横向电场。如图 1-1 所示，磁场 B 位于 Z 的正向，与之垂直的半导体薄片上沿 X 正向通以电流 Is（称为工作电流），假设载流子为电子（N 型半导体材料），它沿着与电流 Is 相反的 X 负向运动。

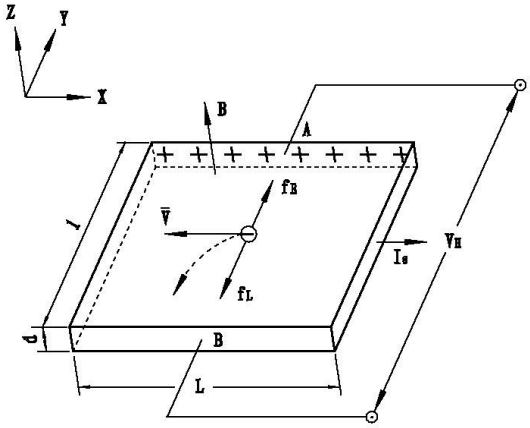


图 1-1

由于洛仑兹力 f_L 作用，电子即向图中虚线箭头所指的位于 y 轴负方向的 B 侧偏转，并使 B 侧形成电子积累，而相对的 A 侧形成正电荷积累。与此同时运动的电子还受到由于两种积累的异种电荷形成的反向电场力 f_E 的作用。随着电荷积累的增加，f_E 增大，当两力大小相等（方向相反）时，$f_L=-f_E$，则电子积累便达到动态平衡。这时在 A、B 两端面之间建立的电场称为霍尔电场 E_H，相应的电势差称为霍尔电势 V_H。

设电子按均一速度$\overline{V}$，向图示的 X 负方向运动，在磁场 B 作用下，所受洛仑兹力为：

$$f_L = -e\overline{V}B$$

式中：e 为电子电量，$\overline{V}$ 为电子漂移平均速度，B 为磁感应强度。

同时，电场作用于电子的力为：

$$f_E = -eE_H = -eV_H / l$$

式中：E_H 为霍尔电场强度，V_H 为霍尔电势，l 为霍尔元件宽度

当达到动态平衡时：

$$f_L = -f_E \qquad \overline{V}B = V_H/l \qquad (1)$$

设霍尔元件宽度为l，厚度为 d ，载流子浓度为 n ，则霍尔元件的工作电流为：

$$Is = ne\overline{V}ld \qquad (2)$$

由(1)、(2)两式可得：

$$V_H = E_H l = \frac{1}{ne}\frac{IsB}{d} = R_H\frac{IsB}{d} \qquad (3)$$

即霍尔电压 V_H (A、B 间电压)与 Is、B 的乘积成正比，与霍尔元件的厚度成反比，比例系数 $R_H = \frac{1}{ne}$ 称为霍尔系数（严格来说，对于半导体材料，在弱磁场下应引入一个修正因子$A = \frac{3\pi}{8}$，从而有 $R_H = \frac{3\pi}{8}\frac{1}{ne}$ ），它是反映材料霍尔效应强弱的重要参数，根据材料的电导率$\sigma = ne\mu$的关系，还可以得到：

$$R_H = \mu/\sigma = \mu p \text{ 或 } \mu = |R_H|\sigma \qquad (4)$$

式中：μ 为载流子的迁移率，即单位电场下载流子的运动速度，一般电子迁移率大于空穴迁移率，因此制作霍尔元件时大多采用 N 型半导体材料。

当霍尔元件的材料和厚度确定时，设：

$$K_H = R_H/d = l/ned \qquad (5)$$

将式（5）代入式（3）中得：

$$V_H = K_H IsB \qquad (6)$$

式中：K_H 称为元件的灵敏度，它表示霍尔元件在单位磁感应强度和单位控制电流下的霍尔电势大小，其单位是$[mV/mA\cdot T]$，一般要求 K_H 愈大愈好。由于金属的电子浓度(n)很高，所以它的 R_H 或 K_H, 都不大，因此不适宜作霍尔元件。此外元件厚度 d 愈薄，K_H 愈高，所以制作时，往往采用减少 d 的办法来增加灵敏度，但不能认为 d 愈薄愈好，因为此时元件的输入和输出电阻将会增加，这对霍尔元件是不希望的。本实验采用的霍尔片的厚度 d 为 0.2mm，为 1.5mm，长度 L 为 1.5mm。

应当注意：当磁感应强度 B 和元件平面法线成一角度时（如图 1-2），作用在元件上的有效磁场是其法线方向上的分量$B\cos\theta$，此时：

$$V_H = K_H IsB\cos B$$

所以一般在使用时应调整元件两平面方位，使 V_H 达到最大，即：$\theta = 0$，这时有：

$$V_H = K_H IsB\cos B = K_H IsB \qquad (7)$$

$$B = V_H / K_H Is \qquad (8)$$

由式（7）可知，当工作电流 Is 或磁感应强度 B，两者之一改变方向时，霍尔电势 V_H 方向随之改变；若两者方向同时改变，则霍尔电势 V_H 极性不变。

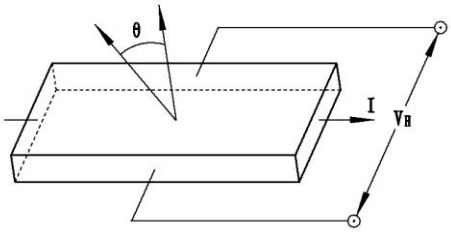


图 1-2

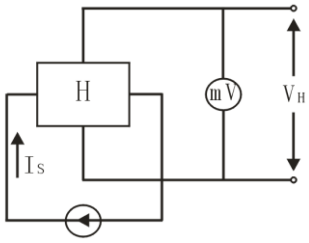


图 1-3

霍尔元件测量磁场的基本电路（如图 1-3），将霍尔元件置于待测磁场的相应位置，并使元件平面与磁感应强度 B 垂直，在其控制端输入恒定的工作电流 Is，霍尔元件的霍尔电势输出端接毫伏表，测量霍尔电势 V_H 的值。

五、仪器介绍:

（1）霍尔效应实验仪的组成：

1、 霍尔电压指示

2、 霍尔电流指示

3、 IM 励磁电流指示

4、 电源开关及电源开关指示

5、 IM 励磁电流输出及电流调节

6、 IS 霍尔电流输出及电流调节

7、 VH 霍尔电压输入

8、 励磁电流输入及换向开关

9、 霍尔电流输入及换向开关

10、 霍尔电压输出及换向开关

11、 移动尺

12、 磁铁，通电流产生磁场

13、 霍尔元件

六、实验方法与步骤：

1)、实验连接线

1、霍尔效应实验仪的供电电源为交流 220V，50Hz 电源。

2、电源插座安装在机箱背面，保险丝为 2A，置于电源插座内。

3、按仪器面板上的文字和符号提示将霍尔效应实验仪（主机）与霍尔效应实验（附件）架正确连接。注：（I_M 和 I_S 反时针调至最小）

2、将（主机）面板的励磁电流 I_M 端，接上（附件）架上的 I_M 励磁电流端。

（连接线为两芯航空插座）。

3、将（主机）面板的 I_S 霍尔电流端，接（附件）上 I_S 霍尔电流端。

（将红接线柱与红接线柱对应相连，黑接线柱与黑接线柱对应相连）。

4、将（主机）面板的 V_H 霍尔电压端，接（附件）上 V_H 霍尔电压端

（将红接线柱与红接线柱对应相连，黑接线柱与黑接线柱对应相连）。

注意：以上三组线千万不能接错，以免烧坏元件。

5、开机后应预热 10 分钟，再进行实验。

6、霍尔电流最好做实验时不要超过 7mA。

7、霍尔电流和励磁电流在换向时要慢，不要快速换向，换向后等待几秒后读取数据。

2)、测量霍尔电压 V_H 与工作电流 Is 的关系

1、先将 I_M，Is 都调零。

2、将霍尔元件移至磁场中心，调节 I_M =0.5A， Is 每次递增 1.00mA，分别测量霍尔电压 V_H 值（V_1，V_2，V_3，V_4）填入表（1）。

3、绘出 Is—V_H 曲线，验证线性关系。

表 1　　$V_H - Is$　　励磁电流 I_M =0.5A

Is(mA)	V_1(mV)	V_2(mV)	V_3(mV)	V_4(mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	+Is +I_M	+Is –I_M	-Is –I_M	-Is +I_M	
1.00					
2.00					
3.00					
4.00					
5.00					
6.00					

3)、测量霍尔电压 V_H 与励磁电流 I_M 的关系

1、先将 I_M、Is 调零，

2、将霍尔元件移至磁场中心，调节 Is 至 5.00mA。I_M 每次递增 0.100A 分别测量霍尔电压 V_H 值填入表（2）中的值。

3、绘出 I_M—V_H 曲线，验证线性关系的范围。

表 2　　V_H—I_M　　霍尔工作电流 I_S =5.00mA

I_M(A)	V_1(mV)	V_2(mV)	V_3(mV)	V_4(mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	+Is +I_M	+Is -I_M	-Is -I_M	-Is +I_M	
0.100					
0.200					
0.300					
0.400					
0.500					
0.600					

4)、测量霍尔电压 V_H 与 X 的分布

1、先将 I_M、Is 调零。

2、将霍尔元件置于磁场中心，调节 I_M＝0.5A，调节 I_S＝5.00mA。

3、将霍尔元件从边缘移动向中心每隔 5mm 测出相应的 V_H，填入表 3。

4、由以上所测 V_H 值，由公式：

$$V_H = K_H I_S B \text{ 得到 } B = \frac{V_H}{K_H I_S} \qquad (9)$$

计算出各点的磁感应强度，并绘 V_H－X 图的磁场分布。

表 3　V_H—X　　I_S =5.00mA　I_M =0.5A

X（mm）	V_1(mV)	V_2(mV)	V_3(mV)	V_4(mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	+Is +I_M	+Is -I_M	-Is -I_M	-Is +I_M	
0					
5					
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					

50					
55					
60					
65					

七、 仪器使用注意事项:

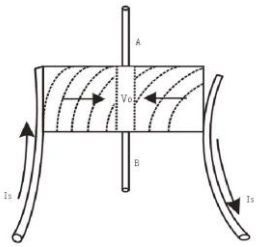
1、霍尔片性脆易碎、电极易断，严禁用手去触摸，以免损坏！在需要调节霍尔片位置时，必须谨慎。
2、加电前必须保证测试仪的“Is 调节”和“I_M 调节”旋钮均置零位（即逆时针旋到底），严防 Is、I_M 电流未调到零就开机。
3、测试仪的“Is 输出”接实验架的“Is 输入”，“I_M 输出”接“I_M 输入”。
决不允许将“I_M 输出”接到“Is 输入”处，否则一旦通电，会损坏霍尔片！
4、注意：移动尺的调节范围有限！在调节到两边停止移动后，不可继续调节，以免因错位而损坏移动尺。
5、霍尔电流和励磁电流换向时要慢，换向后等待几秒钟再记录数据

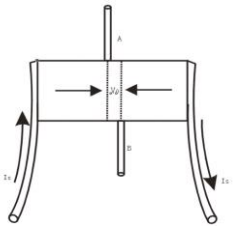
八、[实验系统误差及其消除]

测量霍尔电势 V_H 时，不可避免的会产生一些副效应，由此而产生的附加电势叠加在霍尔电势上，形成测量系统误差，这些副效应有：

（1）不等位电势 V_0

由于制作时，两个霍尔电势不可能绝对对称的焊在霍尔片两侧（图 2-4a）、霍尔片电阻率不均匀、控制电流极的端面接触不良（图 2-4b）都可能造成 A、B 两极不处在同一等位面上，此时虽未加磁场，但 A、B 间存在电势差 V_0，此称不等位电势，$V_0=I_sR_0$，R_0 是两等位面间的电阻，由此可见，在 R_0 确定的情况下，V_0 与 I_s 的大小成正比，且其正负随 I_s 的方向而改变。

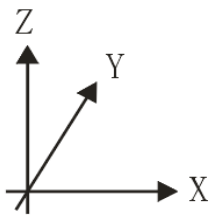




（2）爱廷豪森效应

当元件 X 方向通以工作电流 I_s，Z 方向加磁场 B 时，由于霍尔片内的载流子速度服从统计分布，有快有慢。在到达动态平衡时，在磁场的作用下慢速快速的载流子将在洛仑兹力和霍耳电场的共同作用下，沿 y 轴分别向相反的两侧偏转，这些载流子的动能将转化为热能，使两侧的温升不同，因而造成 y 方向上的两侧的温差（T_A-T_B）。因为霍尔电极和元件两者材料不同，电极和元件之间形成温差电偶，这一温差在 A、B 间产生温差电动势 V_E，$V_E \propto IB$。这一效应称爱廷豪森效应，V_E 的大小与正负符号与 I、B 的大小和方向有关，跟 V_H 与 I、B 的关系相同，所以不能在测量中消除。

（3）伦斯脱效应



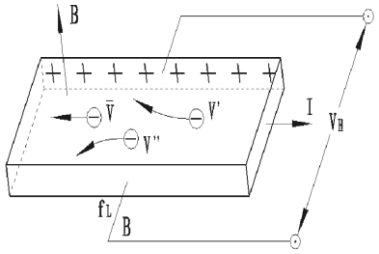


图 2-5　正电子运动平均速度　　图中 V’ <$\bar{V}$　V” >$\bar{V}$

由于控制电流的两个电极与霍尔元件的接触电阻不同，控制电流在两电极处将产生不同的焦耳热，引起两电极间的温差电动势，此电动势又产生温差电流（称为热电流）Q，热电流在磁场作用下将发生偏转，结果在 y 方向上产生附加的电势差 V_H，且 $V_H \propto QB$ 这一效应称为伦斯脱效应，由上式可知 V_H 的符号只与 B 的方向有关。

（4）里纪－杜勒克效应

如（3）所述霍尔元件在 x 方向有温度梯度 $\frac{dT}{dx}$，引起载流子沿梯度方向扩散而有热电流 Q 通过元件，在此过程中载流子受 Z 方向的磁场 B 作用下，在 y 方向引起类似爱廷豪森效应的温差 $T_A - T_B$，由此产生的电势差 $V_H \propto QB$，其符号与 B 的方向有关，与 I_s 的方向无关。

为了减少和消除以上效应的附加电势差，利用这些附加电势差与霍尔元件工作电流 I_s，磁场 B（即相应的励磁电流 I_M）的关系，采用对称（交换）测量法进行测量。

当$+I_S$，$+I_M$时　　$V_{AB1} = +V_H + V_0 + V_E + V_N + V_R$

当$+I_S$，$-I_M$时　　$V_{AB2} = -V_H + V_0 - V_E + V_N + V_R$

当$-I_S$，$-I_M$时　　$V_{AB3} = +V_H - V_0 + V_E - V_N - V_R$

当$-I_S$，$+I_M$时　　$V_{AB4} = -V_H - V_0 - V_E - V_N - V_R$

对以上四式作如下运算则得：

$$\frac{1}{4}(V_{AB1} - V_{AB2} + V_{AB3} - V_{AB4}) = V_H + V_E \qquad (10)$$

可见，除爱廷豪森效应以外的其他副效应产生的电势差会全部消除，因爱廷豪森效应所产生的电势差 V_E 的符号和霍尔电势 V_H 的符号，与 I_S 及 B 的方向关系相同，故无法消除，但在非大电流、非强磁场下，$V_H \gg V_E$，因而 V_E 可以忽略不计，由此可得：

$$V_H \approx V_H + V_E = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} \qquad (11)$$

磁阻效应实验

一、概述：

磁阻器件由于其灵敏度高、抗干扰能力强等优点在工业、交通、仪器仪表、医疗器械、探矿等领域应用十分广泛，如：数字式罗盘、交通车辆检测、导航系统、伪钞检别、位置测量等探测器。磁阻器件品种较多，可分为正常磁电阻，各向异性磁电阻，特大磁电阻，巨磁电阻和隧道磁电阻等。其中正常磁电阻的应用十分普遍。锑化铟（InSb）传感器是一种价格低廉、灵敏度高的正常磁电阻，有着十分重要的应用价值。它可用于制造在磁场微小变化时测量多种物理量的传感器。研究锑化铟（InSb）在一定磁感应强度下的电阻，融合霍尔效应和磁阻效应两种物理现象，具有科学研究的前瞻性，特别适合大学物理实验。

二、实验目的：

1、 测量锑化铟传感器的电阻与磁感应强度的关系；

2、作出锑化铟传感器的电阻变化与磁感应强度的关系曲线。对此关系曲线的非线性区域和线性区域分别进行拟合。

三、实验仪器：

霍尔与磁阻效应实验主机、霍尔与磁阻效应实验附件

四、实验原理：

一定条件下，导电材料的电阻值 R 随磁感应强度 B 的变化规律称为磁阻效应。如图 1 所示，当半导体处于磁场中时，导体或半导体的载流子将受洛仑兹力的作用，发生偏转，在两端产生积聚电荷并产生霍尔电场。

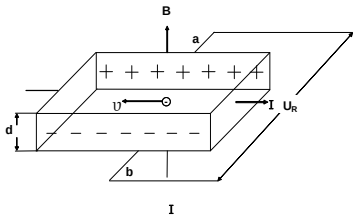


图 1　磁阻效应原理

如果霍尔电场作用和某一速度载流子的洛仑兹力作用刚好抵消，那么小于或大于该速度的载流子将发生偏转，因而沿外加电场方向运动的载流子数量将减少，电阻增大，表现出横向磁阻效应。若将图 1 中 a 端和 b 端短路，则磁阻效应更明显。通常以电阻率的相对改变量来表示磁阻的大小，即用 $\Delta\rho/\rho(0)$ 表示。其中 $\rho(0)$ 为零磁场时的

电阻率，设磁电阻在磁感应强度为 B 的磁场中电阻率为ρ（B），则Δρ=ρ（B）-ρ（0）。由于磁阻传感器电阻的相对变化率ΔR/R（0）正比于Δρ/ρ（0），这里ΔR=R（B）-R（0），因此也可以用磁阻传感器电阻的相对改变量ΔR/R（0）来表示磁阻效应的大小。

测量磁电阻的电阻值 R 与磁感应强度 B 之间的关系。实验证明，当金属或半导体处于较弱磁场中时，一般磁阻传感器电阻相对变化率ΔR/R（0）正比于磁感应强度 B 的平方，而在强磁场中ΔR/R（0）与磁感应强度 B 呈线性关系。磁阻传感器的上述特性在物理学和电子学方面有着重要应用。

如果半导体材料磁阻传感器处于角频率为ω的弱正弦波交流磁场中，由于磁电阻相对变化量ΔR/R（0）正比于 B^2，则磁阻传感器的电阻值 R 将随角频率 2ω作周期性变化。即在弱正弦波交流磁场中，磁阻传感器具有交流电倍频性能。若外界交流磁场的磁感应强度 B 为

$$B=B_0\cos\omega t \qquad (1)$$

（1）式中，B_0为磁感应强度的振幅，ω为角频率，t 为时间。

设在弱磁场中 $\Delta R/R(0)=KB^2$ （2）

（2）式中，K 为常量。由（1）式和（2）式可得

$$R(B)=R(0)+\Delta R=R(0)+R(0)\times[\Delta R/R(0)]$$

$$=R(0)+R(0)KB_0^2\cos^2\omega t$$

$$=R(0)+\frac{1}{2}R(0)KB_0^2+\frac{1}{2}R(0)KB_0^2\cos 2\omega t \qquad (3)$$

（3）式中，$R(0)+\frac{1}{2}R(0)KB_0^2$为不随时间变化的电阻值，而$\frac{1}{2}R(0)KB_0^2\cos 2\omega t$为以角频率 2ω作余弦变化的电阻值。因此，磁阻传感器的电阻值在弱正弦波交流磁场中，将产生倍频交流电阻阻值变化。

电源采用恒流源，当恒流源输入 1mA 时，如电压为 200mv 时，R=V/I=200 欧姆。

五、磁阻效应测量使用方法

1、直流励磁恒流源(开关接直流励磁)与电磁铁输入端相联，调节输入电磁铁的电流大小，改变电磁铁间隙中磁感应强度的大小；
2、将传感器选择开关拨到磁阻一档。
3、调节通过电磁铁的电流，测量通过锑化铟磁阻传感器的电流值及磁阻器件两端的电压值，求磁阻传感器的电阻值 R，求出 R 与 I 的关系。

六、实验内容

1、必做内容：

在锑化铟磁阻传感器电流不变的条件下，测量锑化铟磁阻传感器的电阻与磁感应强度的关系。作 I 与 R 的关系曲线，并进行曲线拟合。(实验时注意 GaAs 和 InSb 传感器工作电流应 1m A)。

七、实验数据例

电磁铁电流 B	1mA 电流下 InSb 电压	B~ R 对应关系		

八、注意事项：

1、锑化铟磁阻传感器作为半导体材料温度系数较大，即对温度变化很敏感，所以实验时下列因素会影响实验数据：

2、故经测量在不同的室温条件下其常态电阻差异性很大；为了减少电磁铁的温升实验数据测量应快一些，不应使电磁铁长时间处在大电流工作状态；通过实验样品电流取小一些，可有效减小其温升，从而电阻值的相当稳定。

3、实验时可改变励磁电流的方向说明磁阻传感器的电阻变化与磁场强度的大小有关,而与磁场方向无关.可解释倍频效应的原因。

选做内容：

如图所示，将电磁铁的线圈引入正弦交流低频发生器输出端相接（开关接交流励磁）；锑化铟磁阻传感器通以 5mA 直流电，用示波器观察磁阻传感器两端电压与电磁铁两端电压形成的李萨如图形，证明在弱正弦交流磁场情况下，磁阻传感器具有交流正弦倍频特性。

九、倍频效应实验

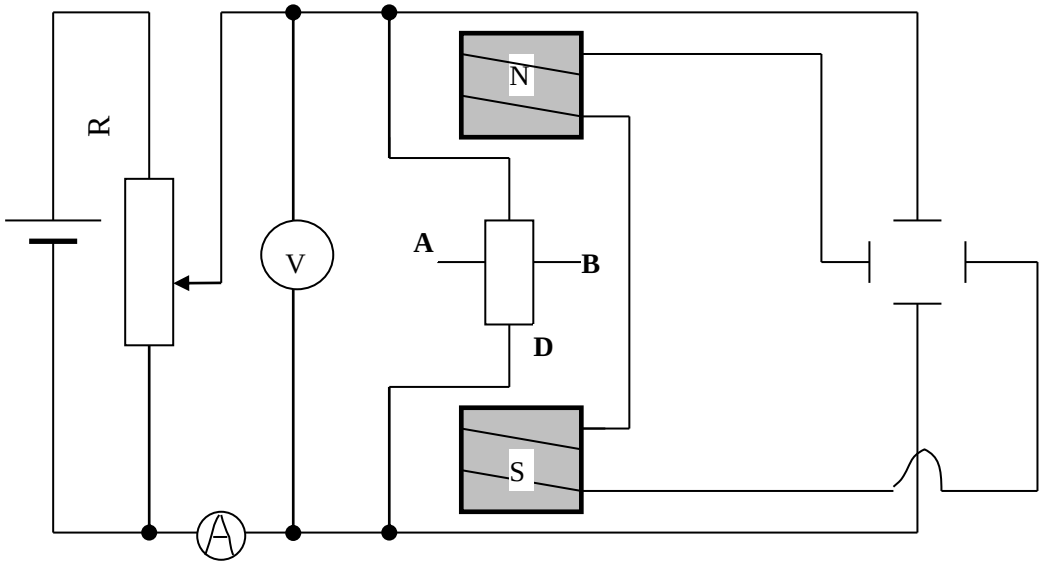


图 1　观察磁阻传感器倍频效应

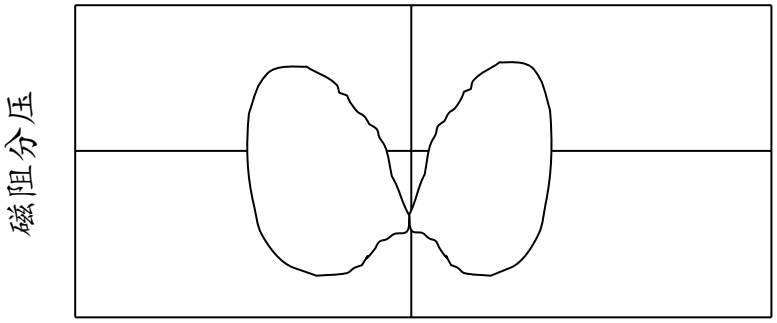


图 2 李萨如图形